



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики

Задание 1

Группа: 523

Повжик Юрий Максимович

Москва, 2025

Содержание

1. Описание задачи	3
2. Функциональные требования	3
3. Технические требования	4
4. Реализация системы	5
5. Тестирование	7

1. Описание задачи

Разработать интеллектуального Telegram-бота с использованием AI-агента на базе OpenAI для взаимодействия с внешней базой курсов. Бот должен обрабатывать текстовые сообщения и предоставлять пользователям возможности:

- Проверять наличие курса в базе и определять его факультет.
- Получать рекомендации курсов на основе описания потребностей.
- Добавлять новые курсы в базу с проверкой на дубликаты и корректность названия.

Реализация системы осуществляется на платформе n8n с использованием внешнего сервиса для хранения данных (Microsoft SQL).

2. Функциональные требования

Система должна представлять собой диалогового бота, обеспечивающего доступ к базе данных образовательных курсов и поддерживающего следующие функциональные возможности:

- 1) Добавление нового курса
 - Входные данные: Пользователь отправляет сообщение с намерением добавить курс, включающим название курса и факультета.
 - Логика:
 - Бот выполняет запрос к внешней базе данных для поиска точного или частичного совпадения названия курса.
 - Если курс найден, бот возвращает:
 - Название курса.
 - Факультет, к которому относится курс.
 - Если курс не найден, бот сообщает об этом и предлагает уточнить запрос
- 2) Рекомендация курсов по потребностям
 - Входные данные: Пользователь отправляет сообщение с описанием своей потребности.
 - Логика:
 - Бот анализирует ключевые слова в запросе и выполняет поиск в базе курсов по названию и по описанию (при наличии).
 - Возвращает список подходящих курсов в формате:
 - Название курса.
 - Факультет.
 - Краткое описание (при наличии)
 - Если курсы не найдены, бот предлагает уточнить запрос.
- 3) Добавление нового курса
 - Входные данные: Пользователь отправляет сообщение с намерением добавить курс, включающим название курса и факультета.
 - Логика:
 - Бот проверяет название факультета в который добавляется курс.
 - Бот проверяет название курса на дубликаты в базе данных.
 - Бот проверяет соответствие названия общим правилам.

- Если проверки пройдены, курс добавляется в базу. Бот уведомляет пользователя об успешном добавлении.
- Если проверки не пройдены, бот возвращает сообщение с описанием ошибки.

3. Технические требования

Для реализации системы предложено использовать следующие инструменты и данные:

- 1) Платформа
 - Используется n8n как основная платформа для оркестрации workflow.
 - Интеграция с Telegram через встроенные узлы.
 - Внешняя база данных подключается через узлы Microsoft SQL.
- 2) Платформа
 - Таблица курсов должна содержать поля:
 - id (уникальный идентификатор).
 - subj (название курса).
 - faculty (факультет).
 - description (описание, опционально).

4. Реализация системы

Полная схема системы представлена на рисунке ниже:

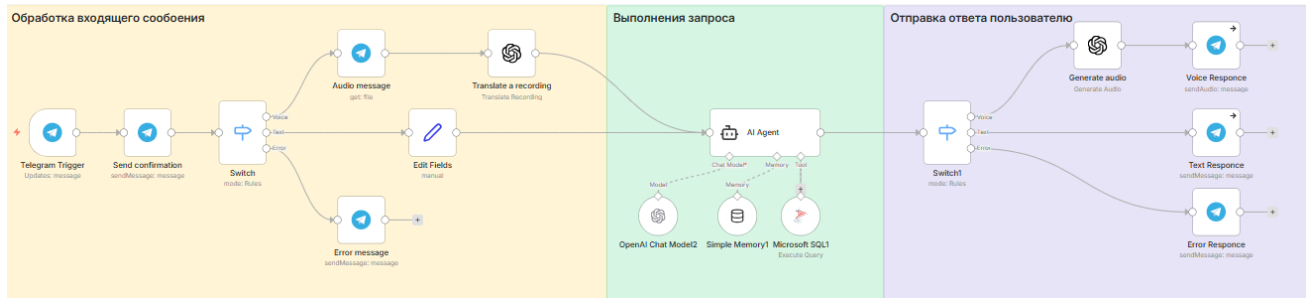


Рис 1: полная схема системы

В системе можно выделить 3 составляющие:

- Обработка входящего сообщения
- Выполнение запроса
- Отправка ответа пользователю

Рассмотрим подробнее каждую часть.

- Схема обработки входящего сообщения:

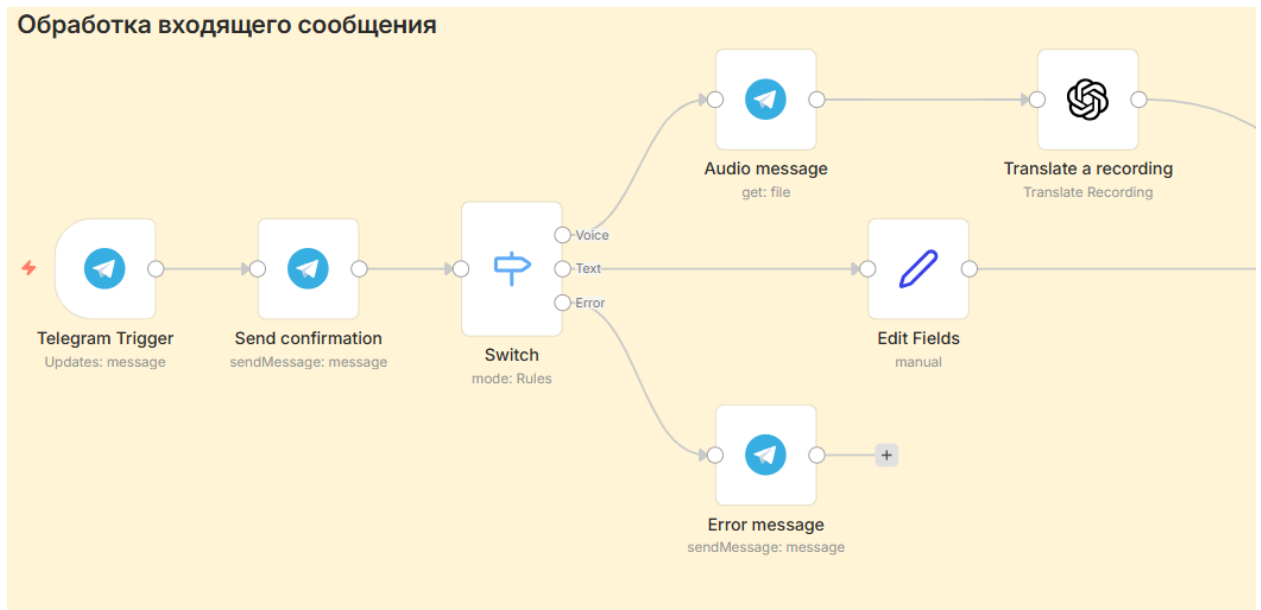


Рис 2: Обработка входящего сообщения

Система предоставляет пользователю возможность отправки запроса как в формате текстового сообщения, так и голосового. При отправке другого формата, например картинки, пользователь получит сообщение с просьбой выбрать другой формат. Перед отправкой запроса на обработку пользователь получает сообщение – подтверждение, что его сообщение было получено.

- Схема выполнения запроса:

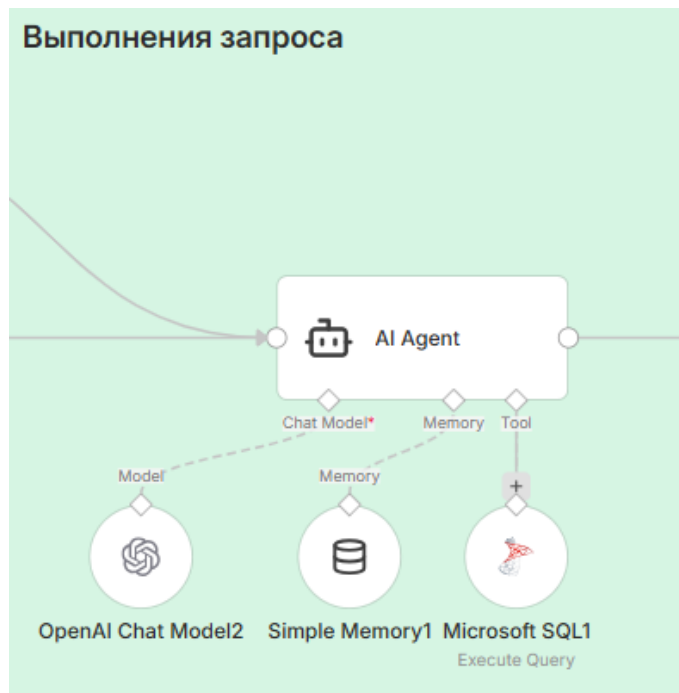


Рис 3: Выполнение запроса

Для выполнения запроса используется AI агент, которому предоставлено описание доступных для выполнения команд. Он подключен таблице, содержащей названия предметов и факультетов, к которым те относятся.

Данные изначальной таблицы не были очищены, чтобы агент мог работать и с неподготовленными данными на случай, если будет решено заменить имеющуюся таблицу на новую.

- Схема отправки ответа пользователю:

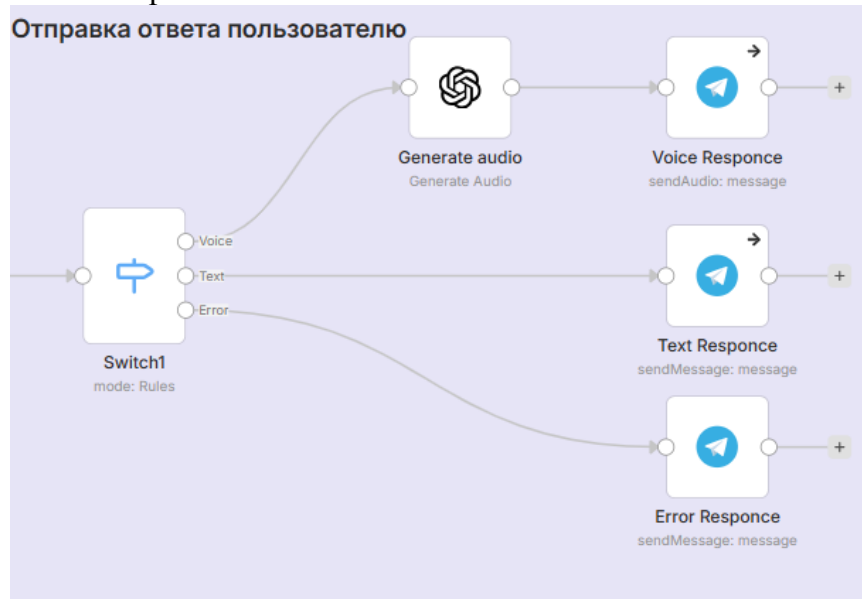


Рис 4: Отправка ответа пользователю

Пользователь получает сообщение в том же формате, к котором его получила система. При возникновении непредвиденной ошибки будет опрпавлено соответствующее сообщение.

5. Тестирование

- Отправка изображения
Результат: “Пожалуйста, отправьте текстовое или голосовое сообщение”
- Отправка неподходящего запроса
Запрос: удали предмет с экономического факультета
Результат: “Я могу только искать предметы, добавлять новые и давать рекомендации — удаление не предусмотрено”
- Добавление предмета
Запрос: Добавь введение в линейную алгебру на ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Результат: “ На механико-математическом факультете уже есть похожий предмет: Линейная алгебра и геометрия.
Точно добавить новый предмет «введение в линейную алгебру»?”
- Рекомендация курсов
Запрос: есть ли курсы по разработке игр?
Результат: “Нашлись такие курсы, связанные с разработкой и индустрией игр:
 - Моделирование игровых приложений — Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне
 - Индустрия компьютерных игр — Факультет журналистики
 - Психология компьютерных игр и киберспорта — Факультет психологииЕсли хочешь, могу уточнить что-то по каждому из них.”